

EJERCICIOS - PARTE 2

1. Realizar un programa que pida como entrada un número con decimales y lo muestre redondeado al entero más próximo. (**SIN UTILIZAR `Math.round()`**)
2. Escribe un programa que tome como entrada un número entero e indique qué cantidad hay que sumarle para que sea múltiplo de 7. Por ejemplo, a 2 hay que sumarle 5 para que sea múltiplo de 7. En el caso de 13 habría que sumarle 1. Usa el operador módulo (%) para calcularlo.
3. Modifica el ejercicio anterior para que, indicando dos números, por ejemplo, num1 y num2, diga qué cantidad hay que sumarle a num1 para que sea múltiplo de num2.
4. Dado el siguiente polinomio de segundo grado:

$$y=ax^2+bx+c$$

Crea un programa que pida los coeficientes a , b y c , así como el valor de x , y calcula el valor correspondiente de y .

NO HAY QUE RESOLVER LA ECUACIÓN, SÓLO SUSTITUIR LOS VALORES

5. Diseña una aplicación que solicite al usuario que introduzca una cantidad de segundos. La aplicación debe mostrar cuántas horas, minutos y segundos hay en el número de segundos introducidos por el usuario.
6. Solicita al usuario tres distancias:
 - a. La primera, medida en milímetros.
 - b. La segunda, medida en centímetros.
 - c. La última, medida en metros.Diseña un programa que muestre la suma de las tres longitudes introducidas (medida en centímetros).
7. Una empresa que gestiona un parque acuático te solicita una aplicación que les ayude a calcular el importe que hay que cobrar en la taquilla por la compra de una serie de entradas (cuyo número será introducido por el usuario). Existen dos tipos de entradas: infantiles, que cuestan 15,50€; y de adultos, que cuestan 20€. En el caso de que el importe total sea igual o superior a 100€, se aplicará automáticamente un bono descuento del 5%.
8. La FILA (Federación Internacional de Lanzamiento de Algoritmo) realiza una competición donde cada participante escribe un algoritmo en un papel y lo

lanza, ganando quien consiga lanzarlo más lejos. La peculiaridad del concurso es que la longitud del lanzamiento se mide en metros (con tantos decimales como se desee), pero para el ranking solo se tiene en cuenta la longitud en centímetros (sin decimales). Por ejemplo, para un lanzamiento de 12,3456 m, que son 1234,56 cm solo se contabilizan 1234 cm.

Realiza un programa que solicite la longitud (en metros) de un lanzamiento y muestre la parte entera correspondiente en centímetros. Utiliza la conversión de tipos.

9. (Acepta el reto) En muchos jueces on-line (¡Acepta el reto! entre ellos) cada problema tiene un identificador único para poderlo referenciar de manera unívoca dentro del sistema. Los identificadores son números naturales correlativos, y el primer problema recibe el número 100.

Empezar en 100, en lugar de en 1 (o en 0), no es un capricho. Los problemas se "archivan" en volúmenes, cada uno compuesto por 100 problemas. Al asignar el número 100 al primer problema, es fácil saber en qué volumen está cualquier problema a partir de su identificador. En concreto, el primer volumen de problemas contiene a aquellos que tienen como identificador los números entre 100 y 199, el volumen 2 contiene los problemas con identificadores 200-299, etcétera.

Dado un problema, ¿en qué volumen está?

10. (Acepta el reto) El cinquecento es un periodo del arte europeo (principalmente italiano) enclavado en pleno Renacimiento. Aunque su nombre esconde el número cinco, en realidad ¡pertenece al siglo XVI! Cinquecento es, abreviadamente, "años [mil] quinientos", en italiano, y es que el siglo XVI comprendió los años desde el 1501 al 1600, igual que el siglo XXI empezó en el 2001, con un 20 en sus dos primeros dígitos y no un 21.

Dado un año, ¿de qué siglo es?